FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

Faculdade de Engenharia, Tecnologia e Inovação - FAETI
Bacharelado em Ciência da Computação

PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Relatório da Primeira Avaliação

Sistema de Processamento de Imagens

NOME COMPLETO DO ALUNO

Matrícula: 00000000000

Professor: Lucas Marques da Cunha

Porto Velho - RO
2026

Identificação do trabalho

Aluno(a):	*Nome completo*
Matrícula:	*Número de matrícula*
Disciplina:	Processamento de Imagens
Professor:	Lucas Marques da Cunha
Título do sistema:	*Nome atribuído ao sistema desenvolvido*
Linguagem/ambiente:	*Ex.: Python/desktop, Java/web, C++/desktop etc.*
Repositório:	*URL do repositório GitHub*

Como usar este template. Substitua todos os textos em itálico/cinza pelas informações do seu trabalho. As caixas azuis contêm orientações e devem ser **removidas da versão final**. O relatório deve documentar o que foi efetivamente implementado e testado no sistema entregue.

Sumário

1 Introdução **2**

1.1 Objetivos . . . 2

2 Fundamentação teórica **2**

2.1 Representação de imagens digitais e vizinhança . . . 2

2.2 Operações algébricas e transformações de intensidade . . . 2

2.3 Histograma . . . 2

2.4 Filtragem espacial e convolução . . . 3

2.5 Detecção de bordas . . . 3

2.6 Aguçamento . . . 3

2.7 Controle de contraste adaptativo . . . 3

3 Materiais e métodos **3**

3.1 Ambiente de desenvolvimento . . . 3

3.2 Arquitetura e organização do sistema . . . 3

3.3 Implementação das operações . . . 4

3.3.1 Operações algébricas e transformações de intensidade . . . 4

3.3.2 Expansão e equalização de histograma . . . 4

3.3.3 Filtros da média e mediana . . . 4

3.3.4 Convolução genérica . . . 4

3.3.5 Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano . . . 4

3.3.6 Aguçamento e high boost . . . 4

3.3.7 Controle de contraste adaptativo . . . 4

4 Resultados **4**
4.1 Interface e fluxo de utilização . . . 5
4.2 Transformações de intensidade e histogramas . . . 5
4.3 Filtragem espacial . . . 5
4.4 Testes de convolução . . . 5
4.4.1 Filtro de aguçamento . . . 5
4.4.2 Filtros de relevo . . . 5
4.4.3 Máscaras de detecção de bordas . . . 5
4.5 Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano . . . 6
4.6 Aguçamento pelo Laplaciano e high boost . . . 6
4.7 Controle de contraste adaptativo . . . 6

5 Discussão **6**
5.1 Limitações e dificuldades encontradas . . . 6

6 Conclusão **6**

7 Declaração de uso de ferramentas de Inteligência Artificial **6**

8 Referências **7**

A Informações complementares **7**

1 Introdução

> Apresente o contexto do trabalho e o problema abordado. Explique, de forma breve, o que é processamento digital de imagens e por que operações como transformações de intensidade, histogramas, filtragem, convolução, detecção de bordas e aguçamento são relevantes. Finalize delimitando o sistema desenvolvido. Evite transformar a introdução em uma lista de funcionalidades.

Escreva aqui a introdução do trabalho. Recomenda-se contextualizar o tema em 3 a 5 parágrafos.

1.1 Objetivos

> Apresente um objetivo geral e objetivos específicos coerentes com a avaliação. Os objetivos específicos devem refletir as principais funcionalidades implementadas e avaliadas.

Objetivo geral. *Descreva o objetivo principal do sistema.*

Objetivos específicos.

- *Objetivo específico 1.*
- *Objetivo específico 2.*
- *Objetivo específico 3.*

2 Fundamentação teórica

> Explique os conceitos necessários para compreender os algoritmos implementados. Não copie definições isoladas: apresente as equações, descreva o significado dos parâmetros e relacione cada conceito ao comportamento esperado na imagem. Cite as referências utilizadas.

2.1 Representação de imagens digitais e vizinhança

Explique imagem em escala de cinza, intensidade de pixel, faixa de 8 bits [0,255], vizinhanças e tratamento das bordas.

2.2 Operações algébricas e transformações de intensidade

Descreva dissolve uniforme e não uniforme, negativo, limiarização, alargamento de contraste, transformação gamma e transformação logarítmica. Inclua as equações relevantes e explique seus parâmetros.

2.3 Histograma

Explique histograma, expansão e equalização. Diferencie as duas operações e descreva o efeito esperado sobre o contraste.

2.4 Filtragem espacial e convolução

Explique operações baseadas em vizinhança, convolução, máscaras, filtro da média e filtro da mediana. Diferencie filtros lineares e não lineares.

2.5 Detecção de bordas

Apresente os operadores de Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano. Explique as máscaras utilizadas, respostas direcionais quando aplicável, magnitude do gradiente e sensibilidade ao ruído.

2.6 Aguçamento

Explique aguçamento baseado no Laplaciano e high boost. Discuta a combinação da resposta do operador com a imagem original e quando ocorre soma ou subtração.

2.7 Controle de contraste adaptativo

Apresente a formulação utilizada na disciplina, explicando a constante c, a vizinhança n x n, a média local e o desvio padrão local.

3 Materiais e métodos

> Descreva **como** o sistema foi construído. Esta seção deve permitir que outra pessoa compreenda a estratégia de implementação. Informe ferramentas, organização do código, estruturas de dados, fluxo de processamento e decisões de projeto. Não apresente apenas capturas de tela.

3.1 Ambiente de desenvolvimento

Informe linguagem, versão, IDE/editor, sistema operacional e bibliotecas utilizadas. Diferencie bibliotecas usadas para leitura/exibição daquelas que implementariam diretamente operações de processamento.

3.2 Arquitetura e organização do sistema

Descreva os módulos, classes, funções ou componentes principais. Inclua, se necessário, um diagrama simples da arquitetura ou do fluxo de execução.

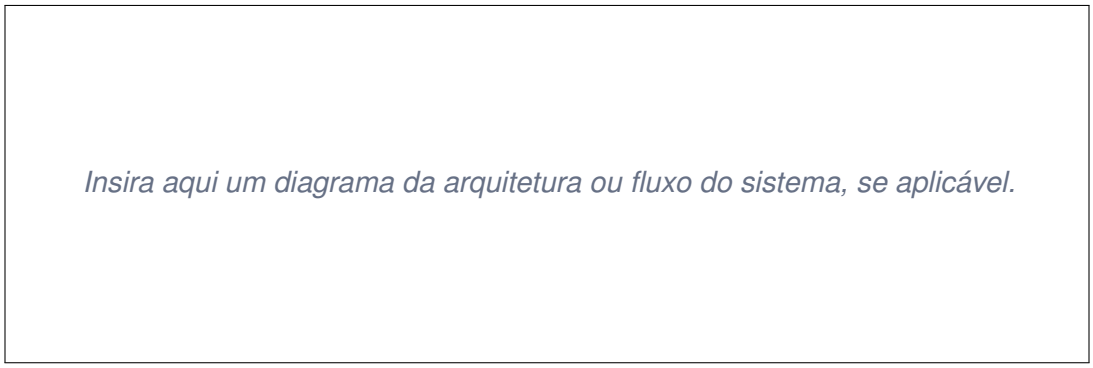


Figura 1: Arquitetura ou fluxo geral do sistema.

3.3 Implementação das operações

> Para cada grupo de operações, descreva a lógica implementada, os parâmetros de entrada, o processamento realizado e a saída. Destaque explicitamente o tratamento das bordas e dos valores fora de [0,255]. Evite colar grandes blocos de código; apresente apenas trechos essenciais quando ajudarem a explicar uma decisão.

3.3.1 Operações algébricas e transformações de intensidade

Descreva como foram implementados dissolve, negativo, limiarização, alargamento de contraste, gamma e logaritmo.

3.3.2 Expansão e equalização de histograma

Descreva como o histograma é calculado e como são realizadas a expansão e a equalização.

3.3.3 Filtros da média e mediana

Descreva o percurso pela vizinhança, o tamanho parametrizável e o tratamento das bordas.

3.3.4 Convolução genérica

*Explique a implementação de g = f*h + offset, a leitura/entrada da máscara n x m, o posicionamento da máscara, o tratamento das bordas e o tratamento de resultados negativos ou superiores a 255.*

3.3.5 Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano

Explique como cada operador foi implementado. Para operadores direcionais, descreva como as respostas das máscaras são combinadas para gerar a resposta final.

3.3.6 Aguçamento e high boost

Descreva como a resposta do Laplaciano é combinada com a imagem original e como foi implementado o high boost.

3.3.7 Controle de contraste adaptativo

Descreva a implementação da média e do desvio padrão locais, a parametrização de c e da vizinhança n x n.

4 Resultados

> Apresente evidências do funcionamento do sistema. Para cada funcionalidade relevante, mostre a imagem original, parâmetros utilizados e imagem resultante. As figuras devem possuir legenda e ser mencionadas no texto. Não basta inserir imagens: descreva o que foi observado.

4.1 Interface e fluxo de utilização

Apresente a interface do sistema e explique como o usuário seleciona imagens, operações, máscaras e parâmetros.

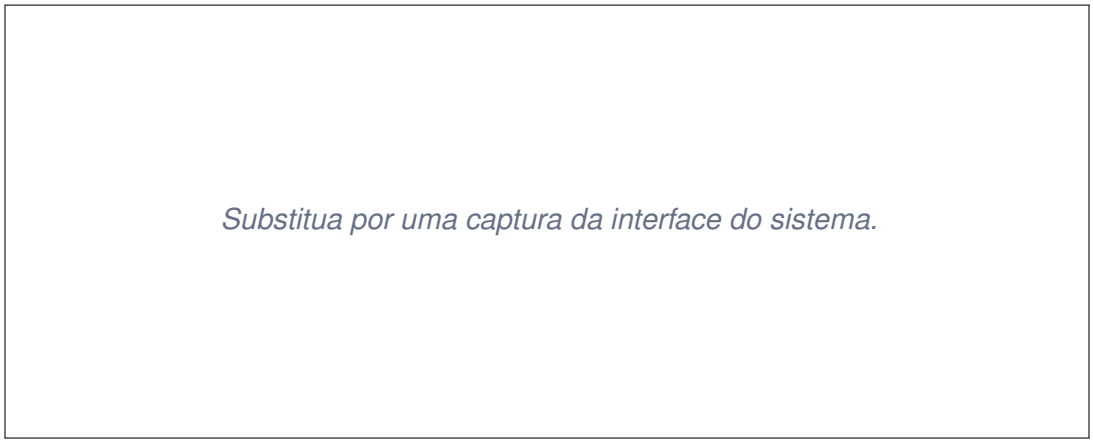


Figura 2: Interface principal do sistema desenvolvido.

4.2 Transformações de intensidade e histogramas

Apresente testes representativos de negativo, limiarização, alargamento, gamma, logaritmo, expansão e equalização. Informe os parâmetros utilizados e interprete os resultados.

4.3 Filtragem espacial

Apresente resultados dos filtros da média e mediana. Compare seus efeitos, especialmente em relação à suavização e ao ruído.

4.4 Testes de convolução

> Inclua obrigatoriamente os testes de convolução definidos na avaliação: filtro de aguçamento com diferentes valores de c e d, filtros de relevo e máscaras de detecção de bordas. Para cada teste, informe a máscara, parâmetros, tratamento aplicado a valores fora de [0,255] e interpretação do resultado.

4.4.1 Filtro de aguçamento

Apresente os resultados para diferentes valores de c e d, incluindo c=d=1. Relacione a soma dos coeficientes ao comportamento observado.

4.4.2 Filtros de relevo

Compare as máscaras fornecidas e explique como a orientação dos coeficientes alterou a aparência do relevo.

4.4.3 Máscaras de detecção de bordas

Apresente e interprete os resultados obtidos com as máscaras indicadas na avaliação.

4.5 Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano

Apresente resultados para uma mesma imagem sempre que possível. Mostre respostas intermediárias/direcionais e a resposta final. Compare visualmente os operadores.

4.6 Aguçamento pelo Laplaciano e high boost

Apresente a resposta do Laplaciano separadamente e a imagem após combinação com a original. Inclua também um teste de high boost, informando os parâmetros.

4.7 Controle de contraste adaptativo

Apresente testes com diferentes valores de c e/ou dimensões de vizinhança e explique o efeito dessas alterações.

5 Discussão

> Interprete criticamente os resultados. Compare métodos, explique diferenças observadas, discuta limitações e relacione o comportamento do sistema à teoria. Esta seção não deve repetir a seção de Resultados.

Discuta, entre outros aspectos: média versus mediana; Roberts versus Sobel versus Kirsch versus Laplaciano; detecção de bordas versus aguçamento; expansão versus equalização; influência de parâmetros; efeitos do tratamento das bordas; problemas encontrados durante a implementação e como foram resolvidos.

5.1 Limitações e dificuldades encontradas

Descreva limitações técnicas, casos em que os resultados não foram satisfatórios, erros encontrados durante o desenvolvimento e decisões tomadas para corrigi-los.

6 Conclusão

> Retome o objetivo do trabalho e sintetize os principais resultados alcançados. Indique o que foi efetivamente implementado, quais conhecimentos foram consolidados e quais limitações permaneceram. Não introduza resultados novos nesta seção.

Escreva aqui a conclusão do trabalho.

7 Declaração de uso de ferramentas de Inteligência Artificial

> Informe, de forma objetiva, se ferramentas de IA generativa foram utilizadas como apoio. Caso tenham sido utilizadas, descreva a finalidade (por exemplo: consulta conceitual, depuração, revisão textual ou auxílio na compreensão de mensagens de erro). A declaração não substitui a responsabilidade do aluno sobre o código, o texto e os resultados apresentados.

Ferramentas utilizadas: *Informe “não utilizadas” ou liste as ferramentas.*

Finalidade do uso: *Descreva brevemente como foram utilizadas.*

Observações: *Se necessário, detalhe quais partes receberam auxílio.*

8 Referências

> Liste as fontes efetivamente utilizadas na fundamentação e na implementação. Utilize um padrão bibliográfico consistente. Inclua livros, artigos, documentação técnica e materiais da disciplina quando citados no texto.

Exemplo: SOBRENOME, Nome. Título da obra. Edição. Local: Editora, ano.

A Informações complementares

> Se necessário, utilize o apêndice para tabelas extensas, máscaras adicionais, trechos curtos de código essenciais à compreensão, resultados complementares ou instruções de execução. Não reproduza integralmente o código-fonte; o código completo deverá permanecer no repositório indicado.

Conteúdo opcional. Remova esta seção caso não seja necessária.